

INFORME DE REALIZACIÓN DE SOFTWARE

ChronoAmp: Plataforma de Control Electroquímico, Adquisición en Tiempo Real y Diagnóstico Cuantitativo

VERSIÓN: 1.0 (Producción)
FECHA: Octubre 2026
DISCIPLINA: Ingeniería de Software

1. Resumen Ejecutivo y Propósito

ChronoAmp es un software científico de escritorio diseñado para operar potenciostatos portátiles (hardware PalmSens / EmStat), ejecutar mediciones cronoamperométricas de precisión y automatizar el procesamiento analítico de biosensores y sensores químicos. El producto resuelve la brecha operativa entre la adquisición de datos brutos y la interpretación clínica o química, integrando en una sola suite la adquisición en tiempo real, calibraciones automáticas, cálculo de límites de detección y veredictos diagnósticos.

Objetivo General de Ingeniería: Proporcionar una solución modular y robusta con arquitectura desacoplada, que garantice visualización gráfica continua a más de 30 FPS sin bloquear la interfaz, soporte de simulación completa (Mock) para desarrollo sin hardware conectado, y una experiencia de usuario (UX) ergonómica con tema claro científico tipo PSTrace.

2. Proceso de Ingeniería y Fases de Realización (SDLC)

El desarrollo siguió un ciclo de vida iterativo por fases de ingeniería, con énfasis en modularidad y calidad continua:

Fase	Actividades Clave de Ingeniería	Entregable / Resultado
1. Análisis de Requisitos	- Definición de especificaciones con especialistas en electroquímica. - Requisitos funcionales: adquisición en tiempo real, calibraciones, veredictos. - Requisito no funcional: UI clara tipo instrumento de laboratorio (evitar tema oscuro).	Matriz de requerimientos y documento de especificación formal (redesign_spec.md).
2. Diseño de Arquitectura	- Arquitectura en 4 capas desacopladas (Hardware, Lógica, Datos, UI). - Patrón <i>Adapter/Bridge</i> para aislar el SDK del instrumento (pypalmsens). - Diseño del hilo de adquisición asíncrono y esquemas de datos JSON.	Diagrama de paquetes, contratos de interfaz y esquemas de métodos.
3. Implementación Modular	- core: Hilos de adquisición, control de conexión y modo Mock. - interpretation: Filtros digitales, regresión de calibración, cálculo LOD/LOQ. - data: Motores de persistencia de sesión e importadores CSV/Excel. - ui: Interfaz PySide6 (Qt) con graficado de alta tasa (pglive/pyqtgraph).	Código fuente estructurado en paquetes independientes y testeables.
4. Aseguramiento de Calidad (QA)	- Construcción de suite de pruebas unitarias e integración con pytest. - Verificación matemática de modelos de calibración lineal y no lineal. - Pruebas de estrés y límites de detección con señales estocásticas simuladas.	14 módulos de pruebas automatizadas con validación continua.
5. Empaquetado y Entrega	- Congelamiento determinista de dependencias (requirements.txt). - Preparación para generación de ejecutables portables con PyInstaller. - Documentación de arquitectura y guías de uso para laboratorio.	Distribución de software lista para ejecución en entornos Windows.

3. Arquitectura Modular del Sistema

El sistema se organiza en capas independientes para maximizar la mantenibilidad y desacoplar el hardware de la lógica visual:

Capa del Sistema	Módulos Clave	Responsabilidad de Ingeniería
1. Hardware & Core	device_manager.py acquisition.py models.py	Gestión de comunicación USB/Serial con el potencióstato. Implementa MockAcquisitionThread para simular el comportamiento físico según la ecuación de Cottrell sin hardware real.
2. Interpretación Analítica	filtering.py, calibration.py detection_limits.py verdict.py	Filtros digitales (Savitzky-Golay, media móvil), extracción de corriente de meseta, cálculo de curvas de calibración (lineal y 4PL) y emisión del veredicto cuantitativo.
3. Datos y Persistencia	importers/, exporter.py session_store.py method_store.py	Persistencia de parámetros experimentales (métodos JSON), historial de ensayos, e importación/exportación fluida a formatos estándar de laboratorio (CSV, Excel .xlsx).
4. Presentación (UI/UX)	main_window.py live_plot_widget.py control_panel.py	Interfaz científica reactiva construida en PySide6 y pglive/pyqtgraph. Disposición de 3 regiones optimizada para monitores de laboratorio con tema claro.

4. Decisiones Clave y Soluciones de Ingeniería

- Concurrencia y Reactividad:** La adquisición de datos corre en un hilo de ejecución secundario (QThread), comunicándose con la interfaz gráfica exclusivamente por señales y ranuras (signals/slots) de Qt. Esto evita congelamientos de UI incluso a altas tasas de muestreo.
- Simulación de Hardware (Mocking):** Permite desarrollo continuo y pruebas en entornos sin potencióstato conectado, modelando el decaimiento exponencial inicial de doble capa y la estabilización faradaica.
- Ergonomía Visual Científica:** Diseño enfocado en instrumentación de laboratorio: tipografía nítida, controles compactos y paleta clara que evita el deslumbramiento bajo la iluminación típica de mesas de ensayo.
- Robustez Numérica y Unidades:** Manejo unificado de unidades SI con conversión automática (de pA a mA), garantizando precisión estadística en el ajuste de curvas.

5. Batería de Pruebas y Aseguramiento de Calidad (QA)

Componente	Módulo de Prueba (pytest)	Criterio de Aceptación
Curvas de Calibración	test_calibration.py	Exactitud de pendiente, intercepto, $R^2 > 0.99$ e intervalos de predicción.
Límites LOD / LOQ	test_detection_limits.py	Fórmula IUPAC ($3.3 * s / S$ y $10 * s / S$) verificada con muestras en blanco.
Filtros Digitales	test_filtering.py	Reducción de ruido de alta frecuencia sin alterar la meseta de medición.
Simulación y Adquisición	test_acquisition_mock.py	Arranque, detención controlada y entrega estable de paquetes de datos.
Exportación de Datos	test_formatting.py, test_exporter.py	Generación fiel de tablas y metadatos en archivos CSV y Excel (.xlsx).

6. Conclusión

ChronoAmp cumple integralmente con los estándares de ingeniería de software para instrumentación analítica: alta reactividad, integridad de datos, arquitectura desacoplada y validación formal de cálculos electroquímicos. El producto constituye una herramienta lista para su implementación y uso productivo.

Proyecto: chronoamp_app Lenguaje: Python 3.10+ / PySide6	Estado: Aprobado para Producción Cobertura: 14 suites automatizadas	Validación de Ingeniería: Arquitectura y Realización Concluida
---	--	---